



UTN.BA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL BUENOS AIRES

INGENIERÍA DE PROCESOS

(CONCEPTOS DE INGENIERÍA DE PRODUCTO)

GF
PP
2020

INGENIERÍA DE PROCESO

LA INTERACCIÓN DEL PROCESO

Interacciones con otras funciones anteriores y posteriores



INGENIERÍA DE PRODUCTO

Algunas
herramientas

EL PROCESO CREATIVO DEL PRODUCTO

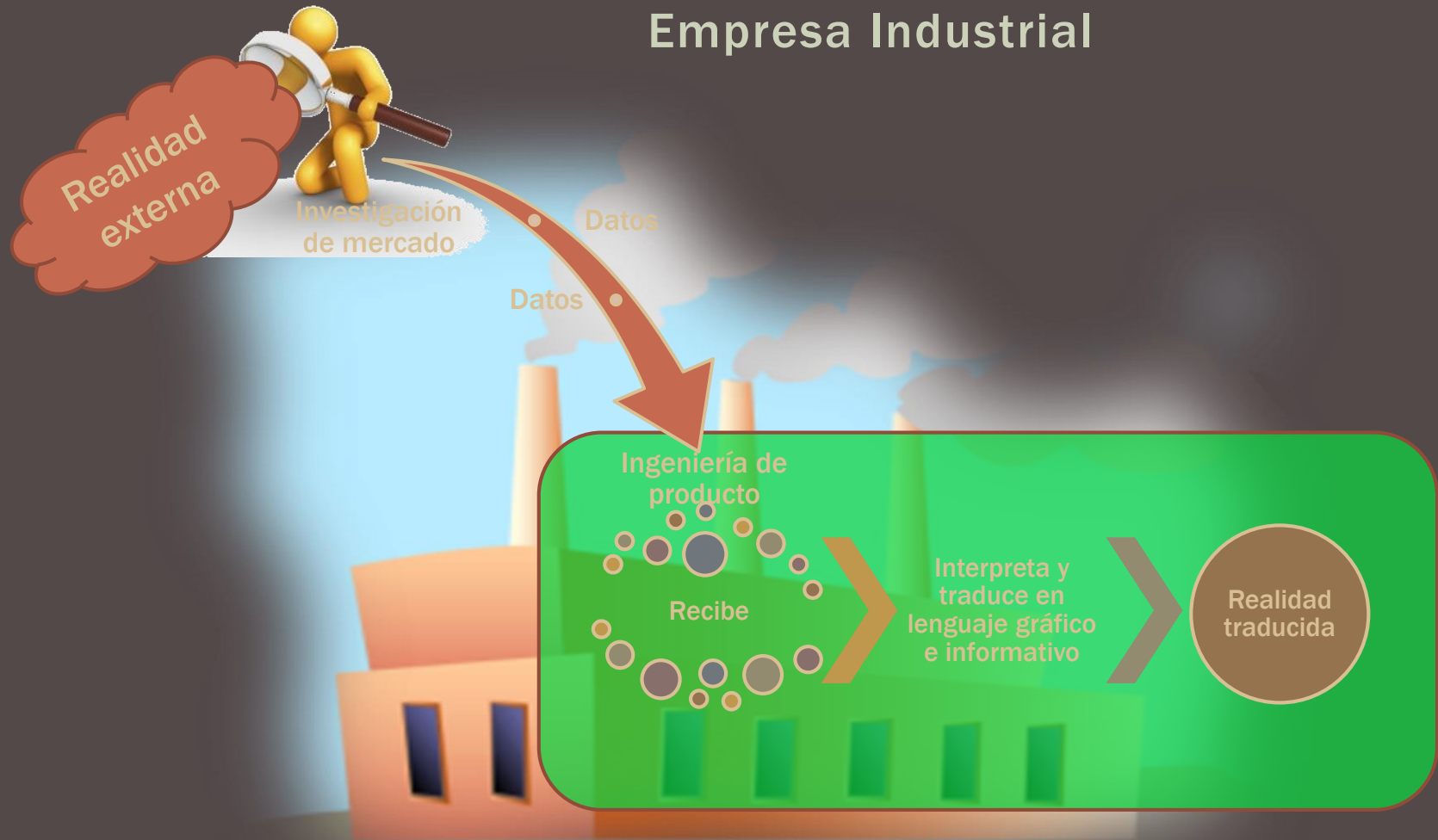
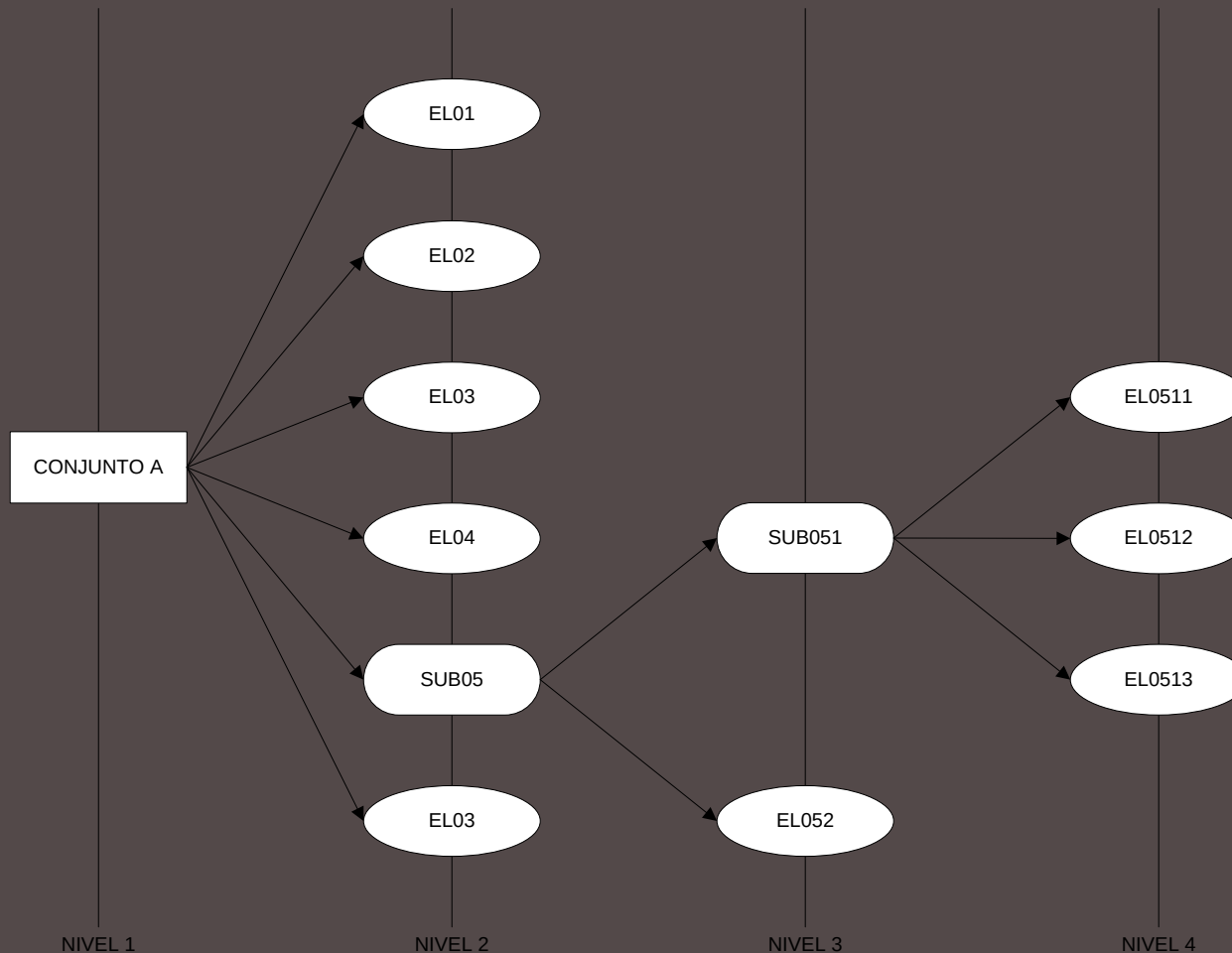


DIAGRAMA ARBÓREO

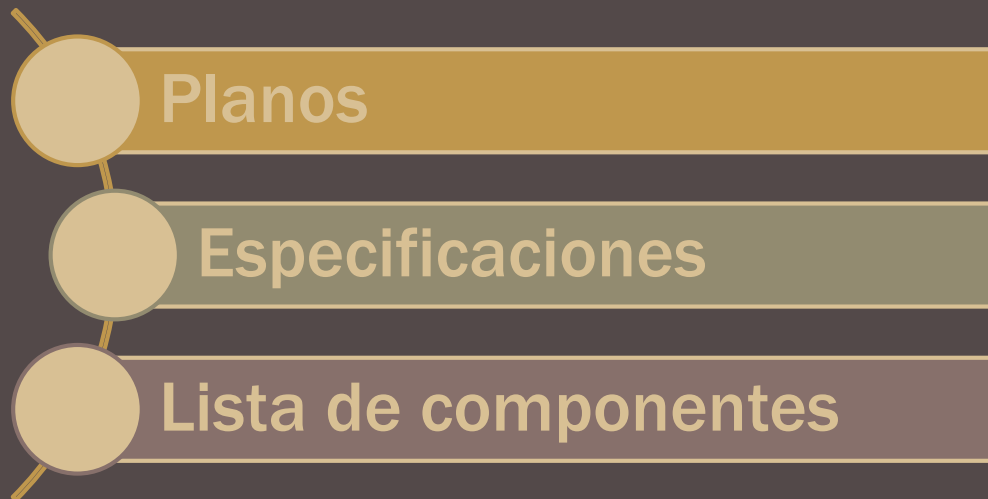
Estructura de un producto multicomponente A



DOCUMENTACIÓN

La documentación que emite Ingeniería de Producto tiene dos aspectos:

- **El técnico:** principales aspectos técnicos descriptivos
- **El circuito informativo:** como se distribuye esa documentación técnica dentro de la empresa y a sus entidades externas (proveedores y clientes).



PLANOS

- Es la representación gráfica del diseño del producto, siguiendo técnicas de dibujo y grafica según normas, como IRAM, DIN, SAE, etc.
- Se deben confeccionar planos para:
 - Semielaborados (piezas)
 - Partes o componentes
 - Subconjuntos
 - Conjuntos integradores
 - Conjuntos finales
 - Otros elementos de interés

ESPECIFICACIONES

- Indicaciones especiales de diseño
- Simples notas o detalles normalizados (SAE, ISO, ASTM, IRAM, DIN, etc.).
- Pueden estar referidas a:
 - Materiales
 - Ensayos (físicos, químicos, metalográficos, etc.)
 - Control dimensional y/o geométrico
 - Pruebas funcionales
 - Tratamientos (físicos, químicos, superficiales, metalográficos, etc.)
 - Metrología
 - Ensayos no destructivos
 - Aseguramiento de la calidad

LISTA DE COMPONENTES

- También conocida como *LISTA DE PARTES* o *BILL OF MATERIALS (BOM)*.
- Documento sintetizador que contiene la información sobre la estructura del producto y su respectiva identificación.
- Se indicarán para el conjunto final, subconjuntos, componentes:
 - Código
 - Denominación
 - Unidad de medida
 - Cantidad utilizada en el subconjunto o conjunto al que pertenece
 - Nivel
 - Observaciones
 - Otros datos de interés

LISTA DE COMPONENTES

- Nivel: es la relación de pertenencia que se establece a partir de un nivel inicial (que puede identificarse como Nivel 1) que corresponde al Conjunto Final o al Producto Terminado.
- Deben incluirse los componentes inespecíficos (que carecen de forma determinada) (ej: lubricantes, adhesivos, fluidos protectores, barnices, revestimientos líquidos, etc.).
- De utilidad para Ventas, PCP, Compras, Costos, Etc.

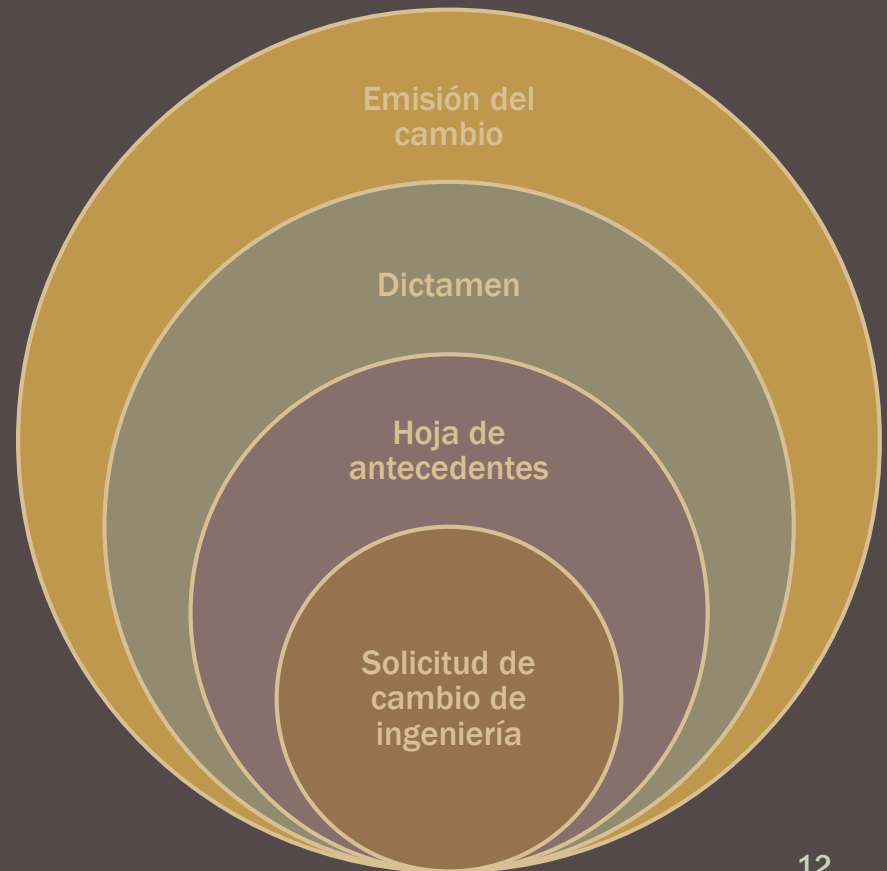
LISTA DE COMPONENTES

NOMBRE Y LOGO DE LA EMPRESA		Denominación conjunto:													
		Usado en:													
		Conjuntos similares:								Hoja: de					
Confeccionó:					Código:					Fecha					
Revisó:					Código:					Fecha					
Aprobó:					Código:					Fecha					
Fecha emisión:				Fecha Vigencia						Versión N°:					
ITEM	Código	Denominación	Nivel						Cant	Unid.	Obs.				
			1	2	3	4	5	6							
1	B	CONJUNTO B	X						UNO	UNI					
2	EL01	ELEMENTO 01		X					2.00	UNI					
3	EL02	LUBRICANTE SAE80		X					13.00	gr					
4	EL03	ELEMENTO 03		X					2.00	UNI					
5	EL04	ELEMENTO 04		X					1.00	UNI					
6	MP04	BARRA DE ACERO SAE1112			X				250.00	gr					
7	SUB09	SUBCONJUNTO 09		X					UNO	UNI					
8	SUB090	SUBCONJUNTO 090			X				UNO	UNI					
9	EL0511	ELEMENTO 0511				X			1.00	UNI					
10	EL0901	ELEMENTO 0901				X			6.00	UNI					
11	EL0513	ELEMENTO 0513				X			1.00	UNI					
12	EL052	ELEMENTO 052			X				2.00	UNI					
13	EL06	ELEMENTO 06		X					2.00	UNI					

CAMBIO DE INGENIERÍA



Documentación



INGENIERÍA DE PROCESO

Definición de Proceso productivo

- Conjunto de actividades industriales interrelacionadas entre sí, que, a partir de entradas diversas, dan lugar a salidas con valor añadido (producto) y algunas no deseadas (efluentes), en un marco de condicionantes del medio que lo rodea y causando impactos sobre el mismo

INGENIERÍA DE PROCESO

Se puede desarrollar un proceso ante:

- La necesidad de fabricar nuevos productos inexistentes en la organización o de modificar sustancialmente los que se realizan
- El reemplazo de procesos por otros de nueva generación
- Revisión, mejora o adecuación de procesos vigentes (fundamentalmente por demanda sostenidamente insatisfecha)

INGENIERÍA DE PROCESO

DEFINICIÓN DEL PROCESO

(nuevo o modificado)

- Es una actividad que demanda un **profundo y actualizado conocimiento tecnológico** del rubro, no solo a nivel nacional, sino también internacional
- Ese amplio conocimiento es sobre **diferentes tipos de tecnologías de fabricación** disponible en el mundo, con sus ventajas y desventajas frente a las limitaciones y restricciones del proyecto en particular
- Contempla información sobre los **principales proveedores de equipamiento** y sus instalaciones auxiliares, el de mantenimiento del mismo e incluye el de las materias primas e insumos a utilizar cuando opere

INGENIERÍA DE PROCESOS

Es una tarea de planeamiento porque:

- **Determina la tecnología de fabricación y el sistema de producción a adoptar, adquirir e implantar para el funcionamiento productivo futuro.**
- **Es función de un complejo número de variables entre la que se destaca fundamentalmente el volumen de venta pronosticado o comprometido**
- **Conlleva la definición de innumerables recursos tecnológicos en pos de objetivos predefinidos o determinados por el diseñador del proceso**

INGENIERÍA DE PROCESOS

Variables de un proceso:

- El proceso es función de un complejo número de variables (datos de entrada para el diseño del mismo) entre la que se destaca fundamentalmente el **volumen de venta pronosticado o demandado**
- Las variables de funcionamiento de un proceso definen el funcionamiento del mismo. Controlarlas permite dominarlo y obtener el resultado deseado
- Existen muchas y generalmente interrelacionadas. Hay que identificar las más significativas y conocer sus relaciones causa-efecto para fijar criterios de acciones

Ej de variables físico-químicas más comunes: presiones, temperaturas, viscosidades, acidez, pH, etc.

INGENIERÍA DE PROCESOS

Es una **actividad estratégica** (I): contempla aspectos tanto internos como externos

- Investigación externa sobre:

- . Mercados de tecnología de fabricación: la disponible, la de punta, la futura previsible, la óptima y la que emerge de un estudio de ingeniería como la aconsejable, que es **la que se puede implantar en la empresa** frente a los diferentes condicionantes (económicos, financieros, de espacio físico, de capacitación de personal, de materiales e insumos utilizados, etc)
- . La usada por la Competencia: que tecnología usan los líderes en el país y en el mundo, la usual por los competidores de la empresa.
- . Mercados de materiales e insumos a utilizar en régimen por cada proceso en análisis.

INGENIERÍA DE PROCESOS

Es una **actividad estratégica** (II): contempla aspectos tanto internos como externos

- **Análisis interno de la empresa:**

- . Producto a fabricar: materiales, parámetros, tolerancias, terminaciones, calidad, etc.
- . Tecnología de fabricación: la existente en la empresa, capacidad de oficina técnica para desarrollo propio, posibilidades de mejoramiento, modernización o ampliación, gestión de ingeniería de planta y de mantenimiento, etc.
- . Materiales e insumos utilizados actualmente, capacidad de acceder a mejores proveedores, a importar en forma directa, etc.
- . Situación económica – financiera de la empresa para enfrentar adquisiciones de tecnología y su funcionamiento.

INGENIERÍA DE PROCESO

DEFINICIÓN DEL PROCESO: LO EXTERNO

- Requiere casi inevitablemente del **asesoramiento externo** de especialistas avezados y de gran experiencia en el rubro, que con su pericia y conocimientos evitan decisiones innecesarias y erróneas sobre el proyecto, además de aportar valiosa información de tecnología disponible y sus principales proveedores
- El asesor externo pregunta condiciones, restricciones, posibilidades, y en función de ello, aconseja el proceso más adecuado a la situación de la empresa
- Ahorra tiempo en definiciones del proyecto y da certezas sobre el mismo

INGENIERÍA DE PROCESO

DEFINICIÓN DEL PROCESO: LO EXTERNO

- *Ejemplo de interrogantes que plantea el especialista externo:*
 - *¿Qué van a producir? ¿Cuánto? ¿para que mercado (interno o externo?) ¿con que calidad y terminación?*
 - *¿qué proceso disponen? ¿Cuánto pueden gastar? ¿tienen capacidad financiera?*
 - *¿disponen de ingeniería propia? ¿cuál es la capacidad de la nave civil? ¿están profesionalizados? ¿la gente es capacitada?*

En estas condiciones expresan: les conviene instalar un proceso “así” , de “esta manera”, cómprenle a “fulano” y contraten a “sultano” para que lo instale y ponga a punto. Yo les paso un par de contactos para pedir precios , etc. etc.

INGENIERÍA DE PROCESO

DEFINICIÓN DEL PROCESO: LO INTERNO

- Es muy importante generar la participación activa de todos los sectores internos de la empresa involucrados con el proceso, directa (ingeniería) o indirectamente (planta), mediata (mantenimiento) o inmediateamente (montaje)
- Así participan tempranamente del diseño y luego del funcionamiento del proceso los sectores de compra, ingeniería, producto, métodos y tiempos, planta, mantenimiento, calidad, logística, etc.
- “Todos” tienen algo para opinar, proponer, corregir, aportar, en alguna de las instancias de la planeación del proceso, anticipándose así desde su visión y función, a las consecuencias de las decisiones a tomar

INGENIERÍA DE PROCESO

DEFINICIÓN DEL PROCESO: LO INTERNO

- *Ejemplo de análisis interno sobre nuevo proceso:*
 - *Ingeniería: definir que máquinas adquirir, analizar ventajas y desventajas de diferentes opciones tecnológicas.*
 - *Compras: cotejar precios de los equipos solicitados, conocer proveedores locales, evaluar una importación directa,*
 - *Mantenimiento: ver las posibilidades de mantenimiento de ese proceso a comprar, herramientas y equipos necesarios, capacitación del personal*
 - *Planta: bosquejar las instalaciones auxiliares necesarias para el funcionamiento del proceso y necesidades para el mismo inexistentes en la empresa actualmente*
 - *Calidad: determinar el cumplimiento de parámetros de diseño por parte de ese equipamiento, los controles de calidad a efectuar, laboratorio necesario, etc*

INGENIERÍA DE PROCESO

DEFINICIÓN DEL PROCESO

Los errores cometidos en esta etapa son difícilmente superables una vez detectados, mucho más si ello ocurre con el sistema ya funcionando en régimen.

Ej: una máquina elegida que no puede atender una porción de mercado existente

“El proceso productivo es como un gran buque de carga, una vez definido el rumbo y el destino, no es fácil cambiar el mismo ni frenarlo”

INGENIERÍA DE PROCESOS

Diseño, implantación, seguimiento y mejora de un proceso:

- Determinación de condicionantes y limitantes
- Identificar opciones de know how (*"como se hace"*)
- Análisis de alternativas posibles (*estudio de factibilidad*)
- Evaluar la inversión (*estudio de diferentes factores*)
- Definición del proceso
- Establecer la ingeniería básica y la de detalle
- Definir los requerimientos de materias primas, insumos, energía, servicios auxiliares, RRHH, etc.
- Planificar y ejecutar la inversión (*adquisición*)
- Presentación del proceso a los actores vinculados al mismo
- Implantación del proceso incluyendo puesta en marcha, a punto y en régimen
- Establecimiento de métodos de trabajo y estándares de tiempo justos y equitativos
- Asignación de operadores capacitados
- Seguimiento y mejora continua

INGENIERÍA DE PROCESOS

Puesta en marcha, a punto y en régimen de un proceso:

- Puesta en marcha: acciones tendientes a lograr que el proceso pueda comenzar su funcionamiento, con los errores, deficiencias, situaciones impensadas, etc, que son lógicos en esta instancias. *El proceso funciona pero deficientemente*
- Puesta a punto: actividades que van superando las dificultades y errores operativos para que el proceso logre los objetivos planeados con los estándares de funcionamiento esperados. *El proceso funciona y bien pero a demanda baja*
- Puesta en régimen: el proceso alcanza los estándares, fundamentalmente velocidades. *El proceso funciona óptimamente dentro de los condicionamientos existentes*

INSTALACIÓN DEL PROCESO

Instalación del proceso elegido y adquirido:

- Diseñar o adaptar las instalaciones civiles a la tecnología de fabricación a instalar
- Definir el sistema de organización de la producción
- Establecer el lay out de planta: distribución de equipos, instalaciones y personas
- Realizar el montaje propiamente dicho
- Efectivizar correcciones, adaptaciones y agregados
- Puesta en marcha, puesta a punto, puesta en régimen
- Establecer el estudio de métodos de trabajo
- Definir los tiempos de producción

INGENIERÍA DE PROCESO

INGENIERÍA DE PROCESOS COMO ÁREA AUTÓNOMA (GRAN EMPRESA)

- **Debe estar en relación directa con las áreas de:**
 - ✓ Diseño de Producto
 - ✓ Manufactura o Producción propiamente dicha
 - ✓ Planta
 - ✓ Mantenimiento

- **Ayuda a cumplir con los objetivos de producción:**
 - ✓ Suministra equipos adecuados
 - ✓ Brinda información y capacitación en el uso
 - ✓ Indica condiciones de funcionamiento
 - ✓ Capacita y asesora técnicamente

INGENIERÍA DE PROCESO

INGENIERÍA DE PROCESOS COMO FUNCIÓN EVENTUAL (PYME)

■ **Círculo que se integra con áreas relacionadas:**

- ✓ Ventas
- ✓ Producción
- ✓ Planta y mantenimiento

Grupo que se reúne periódicamente con tareas planificadas

■ **Recaba información del mercado:**

- ✓ Estado de la competencia
- ✓ Información del mercado tecnológico
- ✓ Opiniones de especialistas

INGENIERÍA DE PROCESOS

Diagramas de procesos:

- **Flujogramas de proceso**

Diagramas de procesos (y métodos):

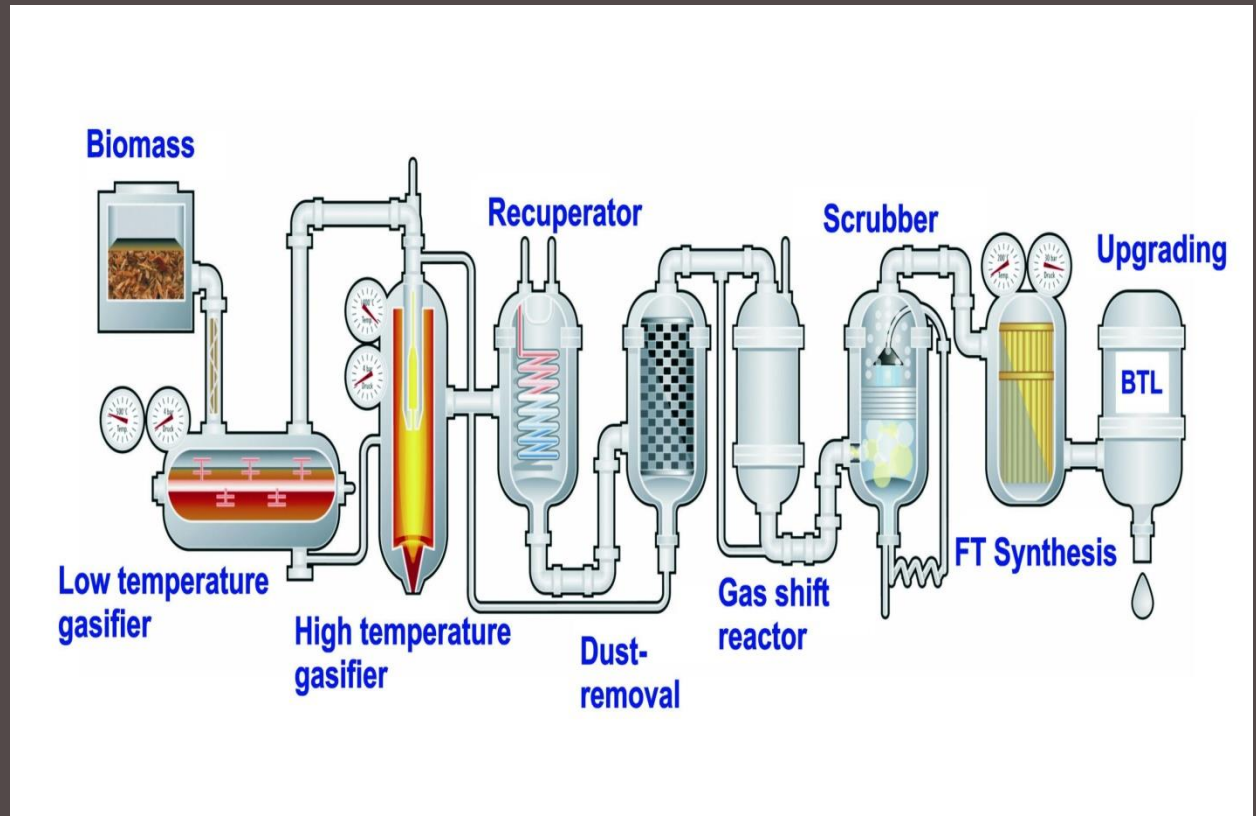
- **Diagrama Sinóptico del Proceso (OIT)**
- **Diagrama Analítico del Proceso** (*material, equipo u operario*) OIT

INGENIERÍA DE PROCESOS

Flujogramas del proceso

Representación gráfica del proceso físico, químico o biológico
(flow sheet)

Utiliza simbología técnica identificatoria de equipos, sus funciones y sus vinculaciones



Adimensional y atemporal

INGENIERÍA DE PROCESOS

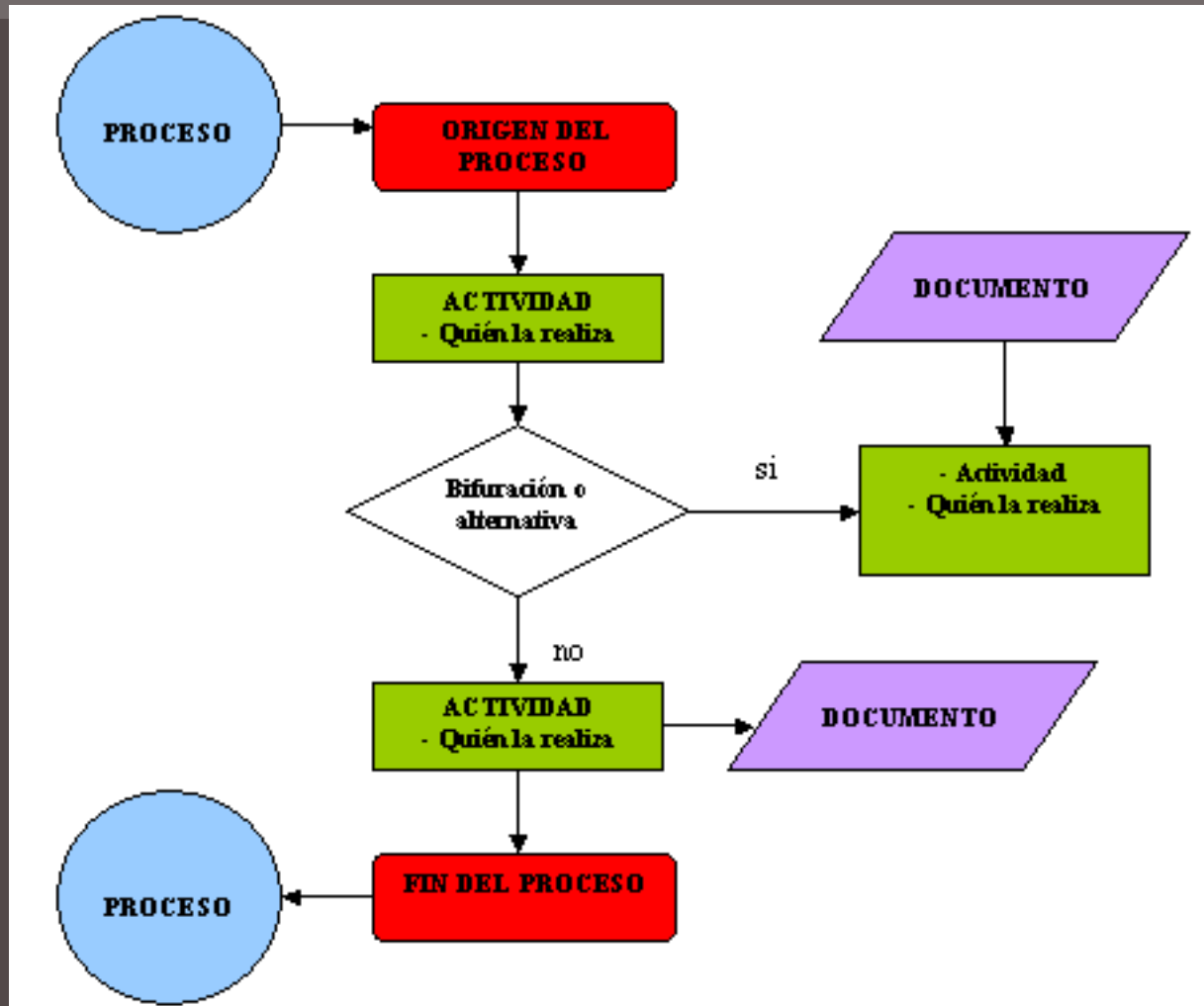
Flujogramas del proceso

Programación
gráfica del
proceso

(flow chart)

Utiliza algoritmos
simbólicos
normalizados que
determinan
acciones
vinculadas
lógicamente

Adimensional y atemporal



INGENIERÍA DE PROCESOS

Diagramas de procesos OIT (relacionados con los métodos)

- Muestra la secuencia de todas las actividades desarrolladas en el proceso por materiales, personas o equipos.

Posibles actividades de un proceso (según OIT):

Operaciones

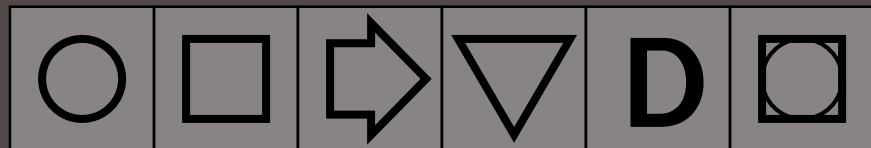
Inspecciones

Transportes

Almacenajes

Demoras

Combinaciones de ellas



Símbolos de las actividades

INGENIERÍA DE PROCESOS

Operación.



Depósito provisional o espera.



Transporte.



Inspección.



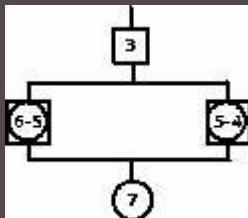
Almacenamiento permanente.



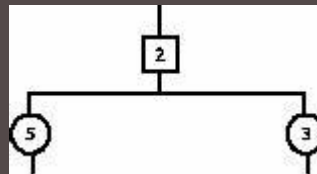
Actividades combinadas.



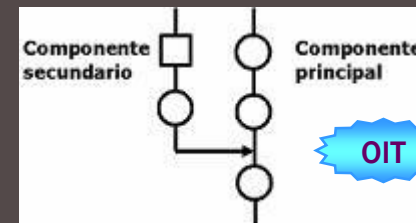
Flujo alternativo de selección dependiente.



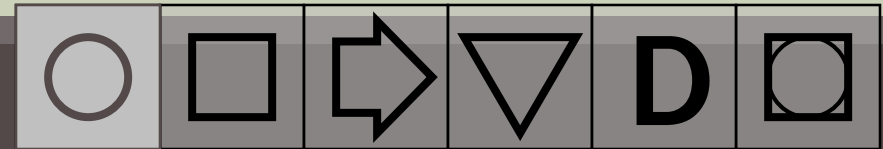
Flujo alternativo de selección independiente.



Línea de flujo, principal y secundaria.



INGENIERÍA DE PROCESOS



Operación

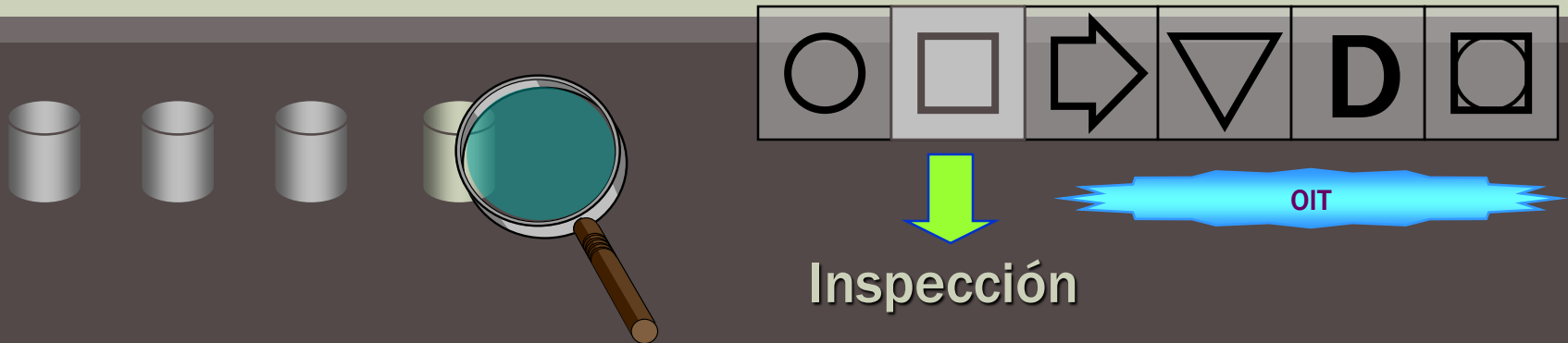


OIT

- Material: transformación física, química o biológica a través de la cual se agrega valor. *Ej.: madera aserrada.*
- Persona: realiza una acción que adiciona valor agregado. *Ej.: aserrar madera*
- Equipo: genera una acción que define su servicio principal. *Ej.: sierra cortando madera*

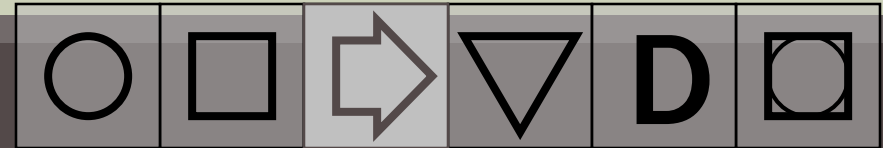


INGENIERÍA DE PROCESOS



- Verifica la cantidad o calidad (es indistinto el concepto de inspección o control, de variables o de atributos).
 - Operario: lee un indicador o analiza una información *Ej.: operario midiendo la longitud de la madera aserrada*
 - Material: examen de la calidad o cantidad del material. *Ej.: la madera está siendo medida*
 - Equipo: testeo de una función o característico del equipo objeto de estudio. *Ej.: revisión del estado de la sierra*

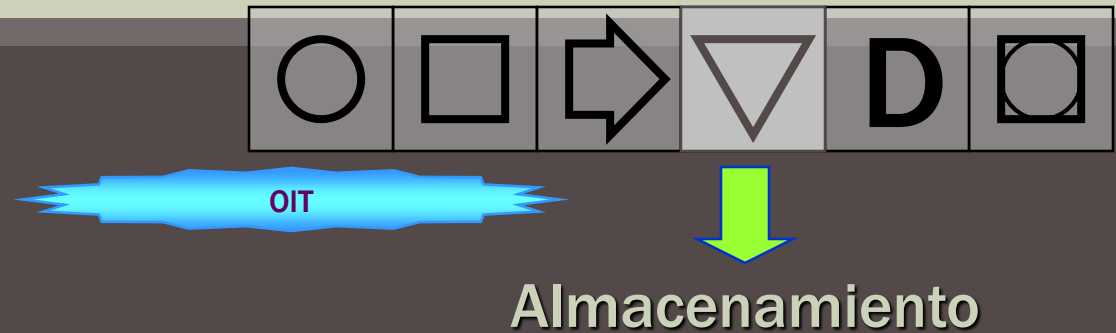
INGENIERÍA DE PROCESOS



Transporte

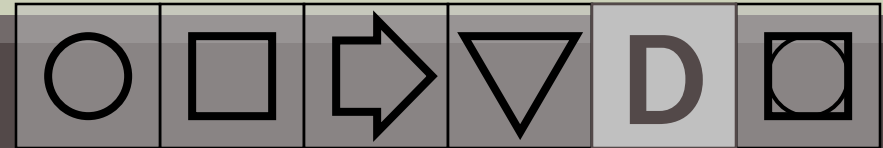
- Movimiento de trabajadores, materiales ó equipo de un lugar a otro.
 - Equipo: se mueve. *Ej: autoelevador que transporta una caja*
 - Operario: se moviliza. *Ej.: operario se traslada de un puesto a otro*
 - Material: transporte del mismo. *Ej.: cajas transportada por una carretilla*

INGENIERÍA DE PROCESOS



- Indica depósito de un objeto en un almacén por un tiempo determinado en condiciones controladas y vigiladas:
 - Material: stock de material. *Ej.: maíz en silo o pollos eviscerados en cámara frigorífica*
 - Equipo: equipo estacionado por un período determinado. *Ej.: ómnibus en playa de estacionamiento*
 - Operario: no aplica.

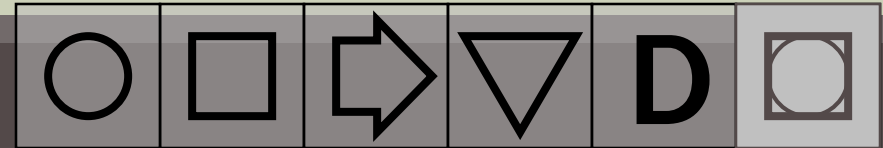
INGENIERÍA DE PROCESOS



Demora

- Demora o retraso en el desarrollo de una actividad del proceso. Trabajo en suspenso entre operaciones sucesivas (depósito temporal, “al pie de máquina”, “pulmón”)
 - Material: espera su próximo paso. *Ej.: envases a la espera de ser empacados*
 - Operario: inactivo esperando una próxima actividad. *Ej: espera bajada de montacarga*
 - Equipo: equipo esperando ser utilizado en forma productiva. *Ej: grúa esperando el alistado de lingas*

INGENIERÍA DE PROCESOS



Actividades combinadas. Por ej.: Operación / Inspección

- Indica la ejecución de dos actividades al mismo tiempo
- Ejemplos:
 - Operario: controla línea de producción y realiza control estadístico de proceso (operación e inspección)
 - Material: galletita cocinándose en un horno – cinta de 20 metros de longitud (operación y transporte)
 - Equipo: puente grúa que avanza longitudinalmente mientras sube gancho (transporte y transporte)

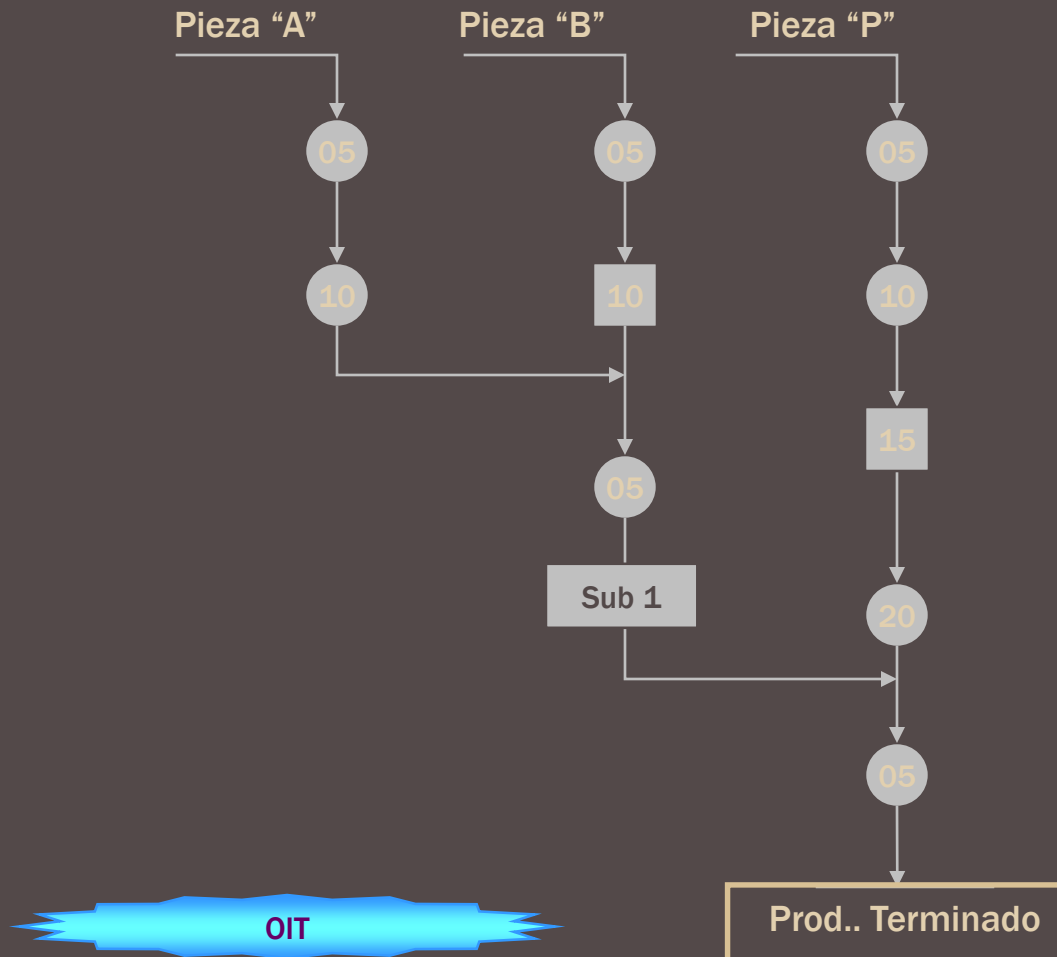
INGENIERÍA DE PROCESOS

Cursograma Sinóptico del Proceso

- Sucesión de las actividades de costo directo vinculadas lógicamente:

- Operación
- Inspección

Adimensional, atemporal



INGENIERÍA DE PROCESOS

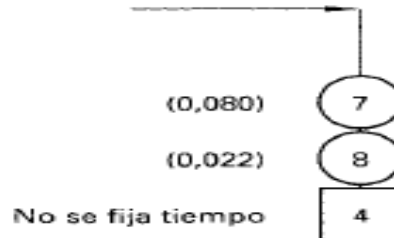
Pernete de tope

5 mm de diámetro
Acero BSS 32/4



Pieza moldeada de plástico

Moldeado de resina
de fenolformaldehído



Eje

10 mm de diámetro
Acero S. 69



Cursograma sinóptico del proceso

(vinculaciones lógicas)

OIT

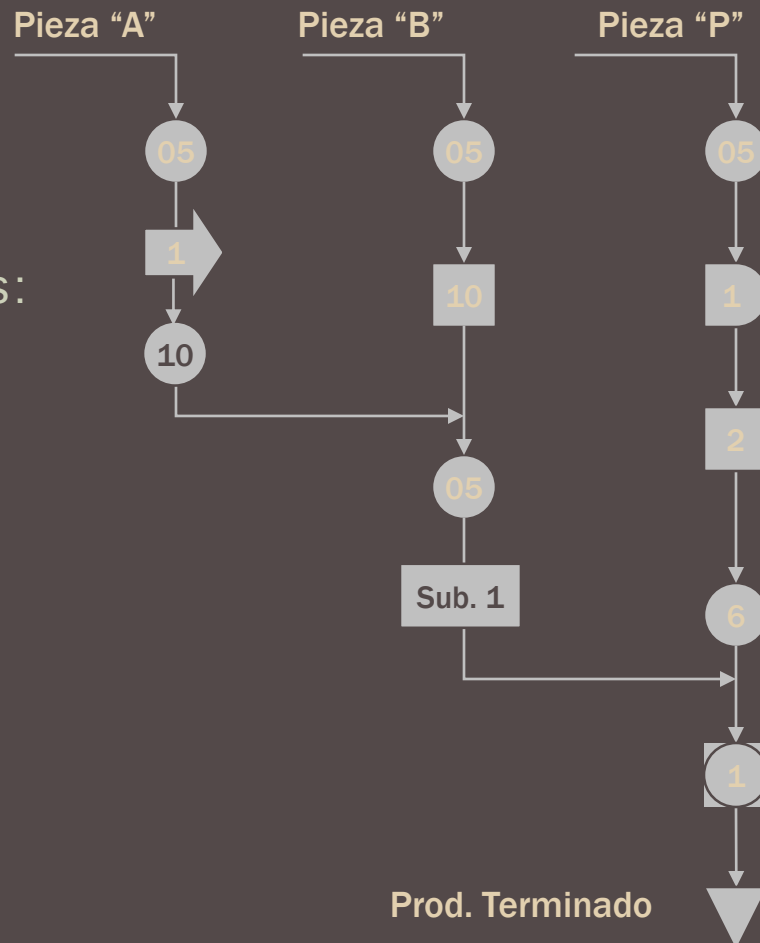
INGENIERÍA DE PROCESOS

OIT

Diagrama de Análisis de Proceso

- Incluye todas las actividades:

- Operación
- Inspección
- Transporte
- Almacenamiento
- Espera
- Combinadas



Adimensional, atemporal

INGENIERÍA DE PROCESOS

Diagrama Analítico del Proceso

Forma de
presentación
en formulario
preimpreso

AREA: Producción		FECHA: 15/05/99						
SECCION: D-4		REGISTRADO POR: Juan Perez						
PRODUCTO: Embutido ABC								
	OPERACIÓN							OBSERVACIONES
1	XXXXXXXXXXXXX	●						
2	XXXXXXX							
3	XXXXXXXXXXXXXXXXX	●						
4	XXXXXXXXXX							
5	XXXXXXXXXXXXX							
6	XXXXXX							
7	XXXXXXXXXXXXXXXXX	●						
8	XXXXXXX							

OIT

INGENIERÍA DE PROCESOS

Cursograma analítico del proceso

Desplegado en la planta es el lay out

Cursograma analítico				Operario/Material/Equipo								
Diagrama núm. 1		Hoja núm. 1 de 1		Resumen								
Objeto:				Actividad		Actual	Propuesta	Economía				
Motores de autobús usados				Operación ○		4						
				Transporte ⇨		21						
				Espera □		3						
				Inspección ▢		1						
				Almacenamiento ▽		1						
Actividad: Desmontar, limpiar y desengrasar antes de la inspección				Distancia (m)		237,5						
Método: Actual/Propuesta				Tiempo (min.-hombre)								
Lugar: Taller de desengrase				Costo								
Operario(s):				Mano de obra								
Fecha núm. 1234				Material								
571				Total								
Compuesto:												
Fecha:												
Aprobado por:												
Fecha:												
Descripción				Cantidad	Distancia (m)	Tiempo (min.)	Símbolo		Observaciones			
							○	⇨	□	▢	▽	
En almacén de motores usados				1	—	—						
Motor recogido												
Transportado hasta grúa siguiente					24							Con grúa eléctrica
Descargado en tierra												Con grúa eléctrica
Recogido												
Transportado hasta taller de desmontaje					30							Con grúa eléctrica
Descargado en tierra												Con grúa eléctrica
Desmontado												
Piezas principales limpiadas y extendidas												
Inspeccionado estado de las piezas; consignar lo observado												
Piezas llevadas a jaula de desengrase				3								
Cargadas para llevar a desengrasar												
Transportadas hasta desengrasadora				1,5								Con grúa de mano
Descargadas en desengrasadora												
Desengrasadas												
Sacadas de desengrasadora												Con grúa de mano
Transportadas desde desengrasadora				6								Con grúa de mano
Descargadas en tierra												
Dejadas enfriar												
Transportadas hasta bancos de limpieza				12								A mano
Limpiadas a fondo												
Colocadas ya limpias en una caja				9								A mano
Esperar transporte												
Cargadas en carrilío las piezas salvo bloque y culatas de cilindros												
Transportadas hasta departamento de inspección de motores				76								En carrilío
Descargadas y extendidas en mesa de inspección												
Bloque y culatas de cilindros cargados en carrilío												
Transportados hasta departamento de inspección de motores				76								En carrilío
Descargados en tierra												
Depositados provisionalmente en espera de inspección												
Total					237,5		4	21	3	1	1	

INGENIERÍA DE PROCESO

REINGENIERÍA DE PROCESOS:

Reconfiguración de los procesos para lograr incrementos significativos y en muy corto período de tiempo en materia de productividad, tiempos, costos y calidad, lo cual implica la obtención de ventajas competitivas inmediatas

No consiste en una simple reestructuración, sino en un cambio radical en la estructura de los procesos.

INGENIERÍA DE PROCESO

REINGENIERÍA DE PROCESOS:

- El desarrollo de nuevos procesos se constituye en un factor crítico para el éxito.
- Se está empleando más personas que los competidores.
- Se está necesitando reducir los costos de manera significativa y rápida.
- Los clientes están exigiendo plazos de procesamiento y entrega más rápidos.

Fundamentalmente los profundos y rápidos cambios del mercado están amenazando la supervivencia de la empresa.

INGENIERÍA DE PROCESO

Herramientas sistemáticas para hacer ingeniería de proceso

1. VIGILANCIA TECNOLÓGICA
2. BENCHMARKING
3. KNOW HOW

Estas herramientas pueden ser utilizadas más allá de los procesos, aplicándose a otras áreas y funciones de la empresa. Ej: comercialización, calidad, logística, mantenimiento, etc.

4. TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
5. INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

INGENIERÍA DE PROCESO

APORTES DESDE LA INGENIERÍA INDUSTRIAL

¿Qué puede hacer el ingeniero industrial en este arte?:

- tecnológicamente es difícil que sea el “experto” si realmente no lo es en el rubro

pero si puede ser:

- el que conozca la metodología descrita en el presente trabajo
- el que haga valorar la necesidad de contar con la voz del especialista para evitar pérdidas de tiempo y yerros
- el que coordine los aportes indispensables de todos los actores internos de la empresa
- el que siga sistemáticamente los pasos de instalación del proceso
- el que organice un sistema de desarrollo tecnológica)